Лабораторная работа №1

Методы математического моделирования в кибербезопасности. Практикум

Коняева Марина Александровна
НФИмд-01-25
Студ. билет: 1032259383

2026

RUDN

Цель работы

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое описание
- Получить аналитическое решение дифференциального уравнения
- Провести параметрический анализ влияния коэффициента роста α
- Проанализировать:
  - динамику роста $u(t)$
  - время удвоения T_2
  - вычислительные характеристики

Задание

- Рассмотреть модель экспоненциального роста
- Изучить её математическое описание
- Провести вычислительный эксперимент при разных значениях α
- Визуализировать результаты

Дифференциальное уравнение

Экспоненциальный рост описывается уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Где:

- u — значение величины (популяция, капитал и т.п.)
- t — время
- α — параметр роста
  - $\alpha > 0$ — рост
  - $\alpha < 0$ — затухание

Решение и характеристики

Решение ДУ:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha} \approx \frac{0.693}{\alpha}$$

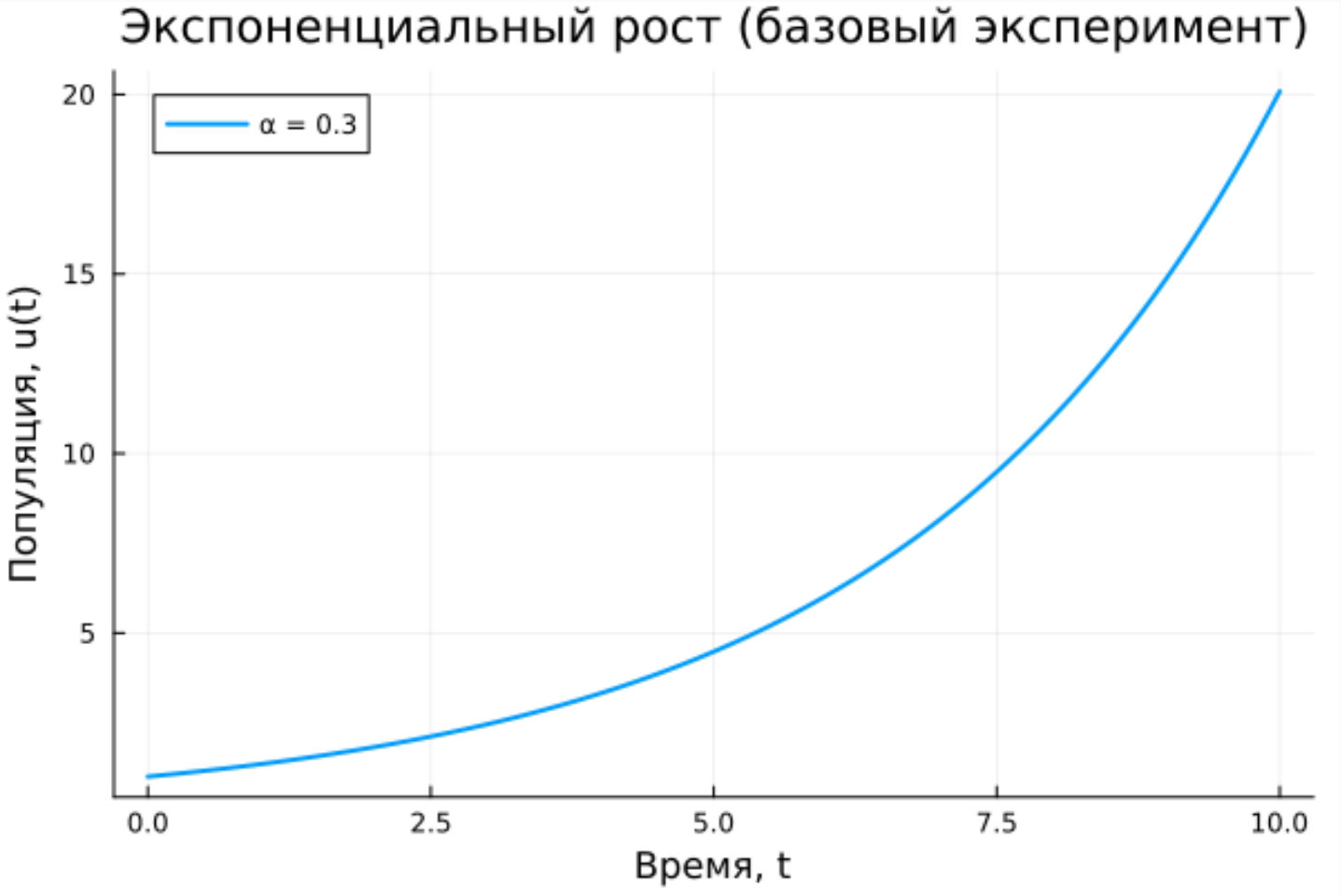
Ключевые свойства:

- при увеличении α рост ускоряется
- время удвоения уменьшается

Базовый эксперимент (α = 0.3)

- Рассмотрен рост $u(t)$ на фиксированном интервале времени
- Наблюдается ускоряющийся рост (экспонента)

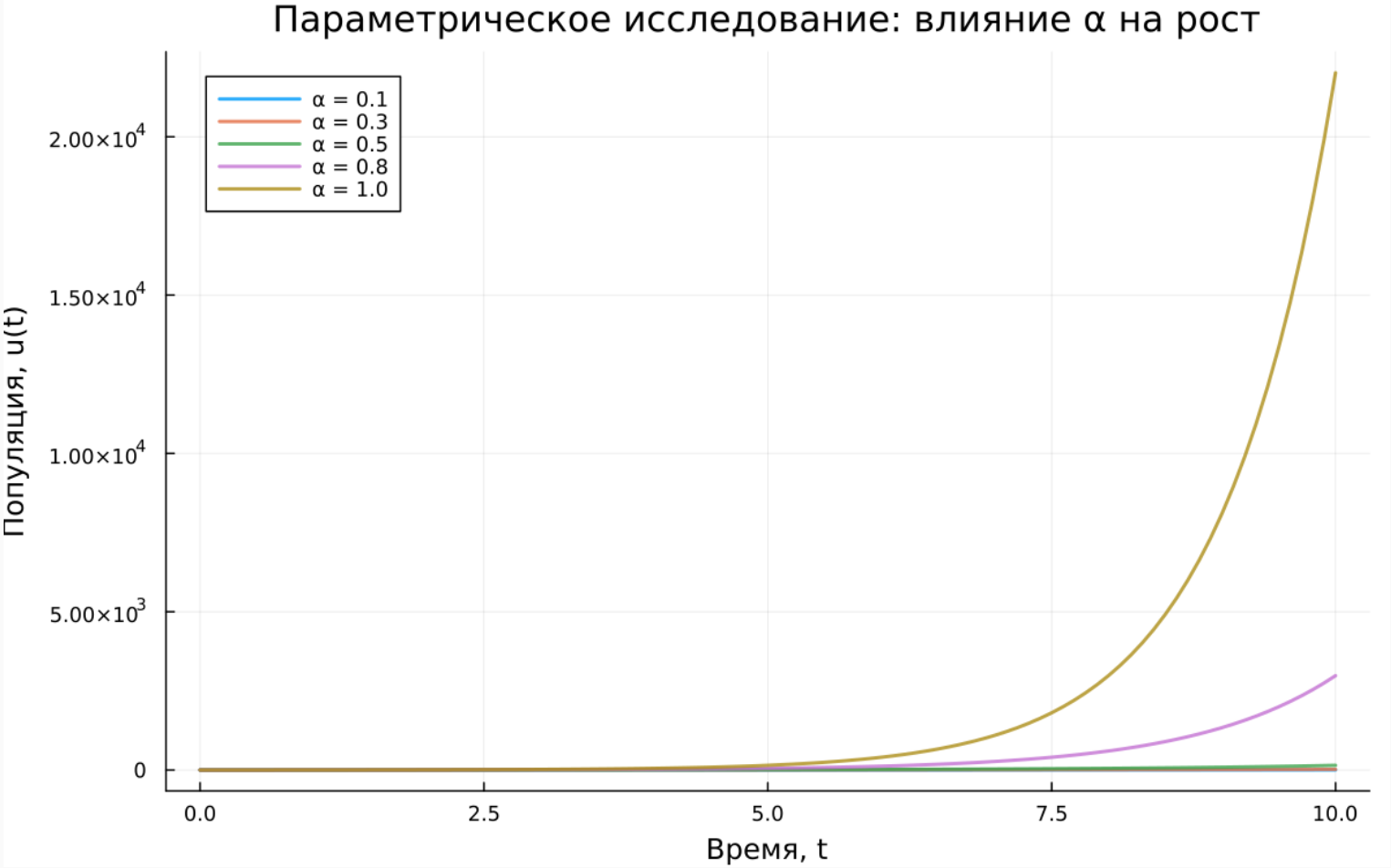
Базовый эксперимент (α = 0.3)



Влияние α на рост

- Выполнены расчёты для значений:
  - $\alpha = 0.1,\ 0.3,\ 0.5,\ 0.8,\ 1.0$
- Чем больше α, тем быстрее система растёт

Влияние α на рост



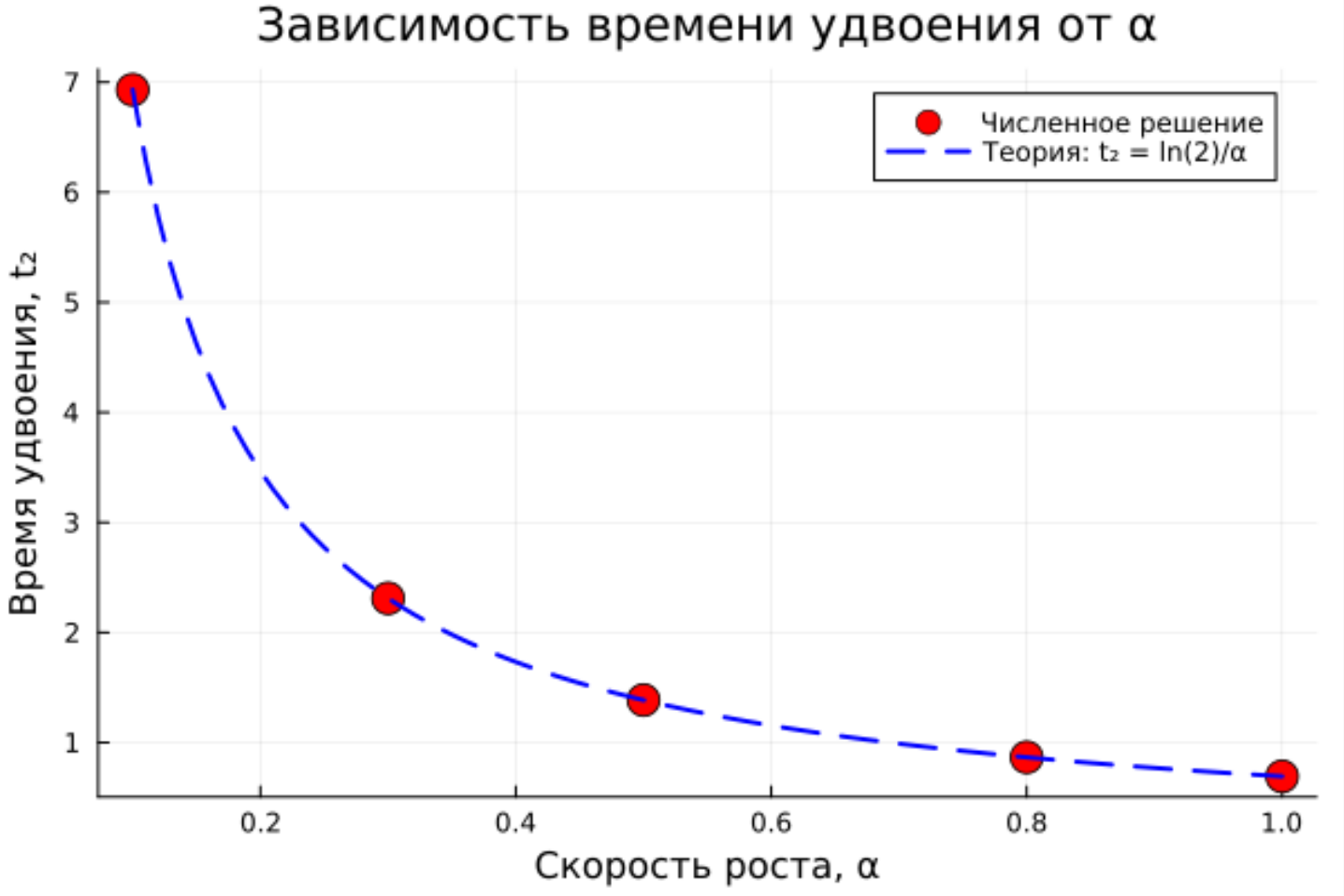
Время удвоения

Теоретическая зависимость:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты совпадают с теорией
- При росте α время удвоения уменьшается

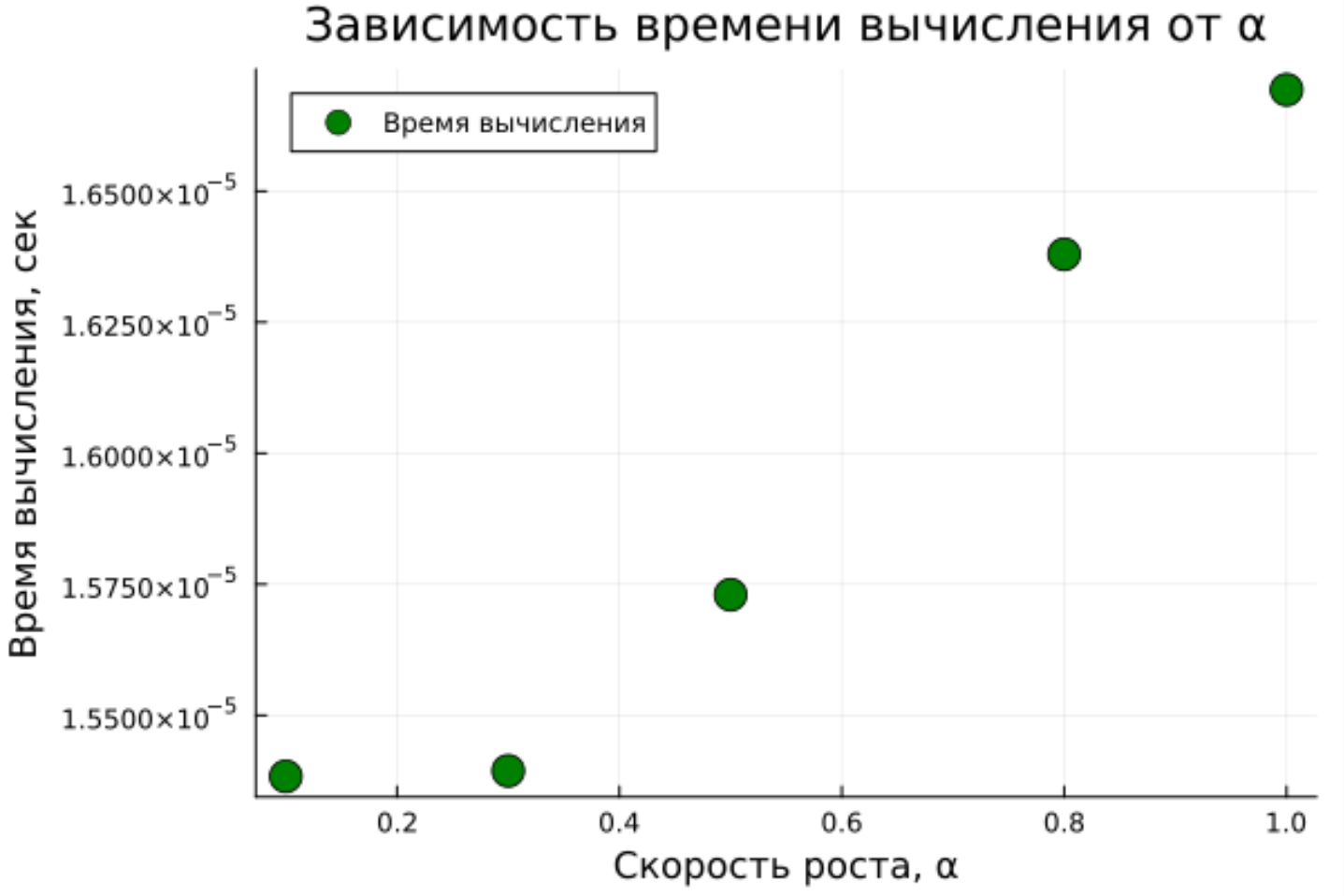
Время удвоения



Время вычислений

- Оценена зависимость времени расчёта от α
- Изменения носят слабый характер

Время вычислений



Выводы

- Численные эксперименты подтвердили теоретические зависимости
- При увеличении α:
  - рост ускоряется
  - время удвоения уменьшается
  - вычислительная нагрузка растёт незначительно